

Verifikasi Lines Plan — Oil Tanker 20704 DWT

Laporan Perhitungan Otomatis dari Jupyter Notebook

Daffa

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

May 29, 2026

Contents

1	Pendahuluan	2
2	Metodologi Verifikasi	2
3	Hasil Perhitungan	2
4	Penjelasan Kode Python	3
5	Kesimpulan	3

1 Pendahuluan

Laporan ini menyajikan hasil verifikasi *luas penampang* (*cross-sectional area*) tiap *station* dari rencana garis (*Lines Plan*) kapal tanker minyak berkapasitas **20.704 DWT**.

Nilai-nilai numerik dihitung dalam `lines_plan.ipynb` dan diekspor secara otomatis ke `calc_values.tex` melalui mekanisme `\newcommand`, sehingga setiap angka dalam laporan ini *selalu sinkron* dengan notebook — tanpa risiko salah salin (*copy-paste error*).

2 Metodologi Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan membandingkan dua hasil integrasi luas penampang:

- A_1 — luas hasil metode integrasi pertama (m^2)
- A_2 — luas hasil metode integrasi kedua (m^2)

Formula yang digunakan (mereklikasi formula Excel pada sel F dan G):

$$\Delta = |A_1 - A_2| \quad (1)$$

$$\varepsilon [\%] = \frac{\Delta}{A_1} \times 100 \quad (2)$$

Total penyimpangan dihitung sebagai:

$$\Sigma \varepsilon = \sum_{\text{semua station}} \varepsilon_i \quad (3)$$

3 Hasil Perhitungan

Tabel 1 menyajikan hasil verifikasi untuk seluruh 23 station (station -2 s.d. 20), yang mereplikasi isi sel B434:G458 pada sheet *Lines Plan*.

Table 1: Verifikasi Luas Penampang per Station

Station	Luas A_1 (m^2)	Luas A_2 (m^2)	Selisih (m^2)	% Selisih
-2	0.0000	0.0000	0.000000	—
-1	0.0000	0.0000	0.000000	—
0	0.0000	0.0000	0.000000	—
1	4.2867	4.2935	0.006800	0.1586
2	2.6553	2.6531	0.002200	0.0829
3	2.3475	2.3470	0.000500	0.0213
4	0.9877	0.9880	0.000300	0.0304
5	0.3218	0.3217	0.000100	0.0311
6	0.4044	0.4046	0.000200	0.0495
7	0.1988	0.1987	0.000100	0.0503
8	0.1988	0.1987	0.000100	0.0503
9	0.1988	0.1987	0.000100	0.0503

Table 1 (lanjutan)

Station	Luas A_1 (m ²)	Luas A_2 (m ²)	Selisih (m ²)	% Selisih
10	0.1988	0.1987	0.000100	0.0503
11	0.1988	0.1987	0.000100	0.0503
12	0.1988	0.1987	0.000100	0.0503
13	0.1988	0.1987	0.000100	0.0503
14	0.1988	0.1987	0.000100	0.0503
15	1.4231	1.4223	0.000800	0.0562
16	2.3770	2.3773	0.000300	0.0126
17	2.5714	2.5701	0.001300	0.0506
18	3.6467	3.6471	0.000400	0.0110
19	2.0589	2.0596	0.000700	0.0340
20	2.3251	2.3348	0.009700	0.4172
SUM % Selisih				1.3576

Total penyimpangan persentase seluruh station (replikasi sel G458):

$$\Sigma \varepsilon = 1.3576 \% \quad (4)$$

4 Penjelasan Kode Python

Sel utama dalam `lines_plan.ipynb` yang mereplikasi formula Excel:

Listing 1: Replikasi formula Excel — sel F dan G (Selisih dan % Selisih)

```

1 for station, (A1, A2) in station_data.items():
2     selisih = abs(A1 - A2) # =ABS(D-E)
3     pct = (selisih / A1 * 100) if A1 > 0 else None # =(F/D)*100
4
5 # SUM % Selisih -- replikasi =SUM(G435:G457)
6 sum_pct = sum(r["pct"] for r in results if r["pct"] is not None)
```

Nilai kemudian diekspor ke `calc_values.tex`:

Listing 2: Ekspor nilai ke LaTeX via `\newcommand`

```

1 lines += [
2     rf"\newcommand{{\LP{mac}Aone}}{{{fmt(r['luas_A1'],\4)}}}",
3     rf"\newcommand{{\LP{mac}Atwo}}{{{fmt(r['luas_A2'],\4)}}}",
4     rf"\newcommand{{\LP{mac}Sel}}{{{fmt(r['selisih'],\6)}}}",
5     rf"\newcommand{{\LP{mac}Pct}}{{{fmt(pct_val,\4)}}}",
6 ]
```

5 Kesimpulan

Hasil verifikasi menunjukkan total penyimpangan luas penampang antar dua metode integrasi sebesar $\Sigma \varepsilon = 1.3576\%$ untuk seluruh 23 station (B434:G458). Nilai ini konsisten dengan hasil pada file Excel asli (sel G458).

References

Yunus A. Çengel and John M. Cimbala. *Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications*. McGraw-Hill, 3 edition, 2014.

Frank M. White. *Fluid Mechanics*. McGraw-Hill, 7 edition, 2011.

Index

hasil perhitungan, [2](#)

Jupyter Notebook, [3](#)

Lines Plan, [2](#)

Oil Tanker, [2](#)

openpyxl, [3](#)

verifikasi luas, [2](#)